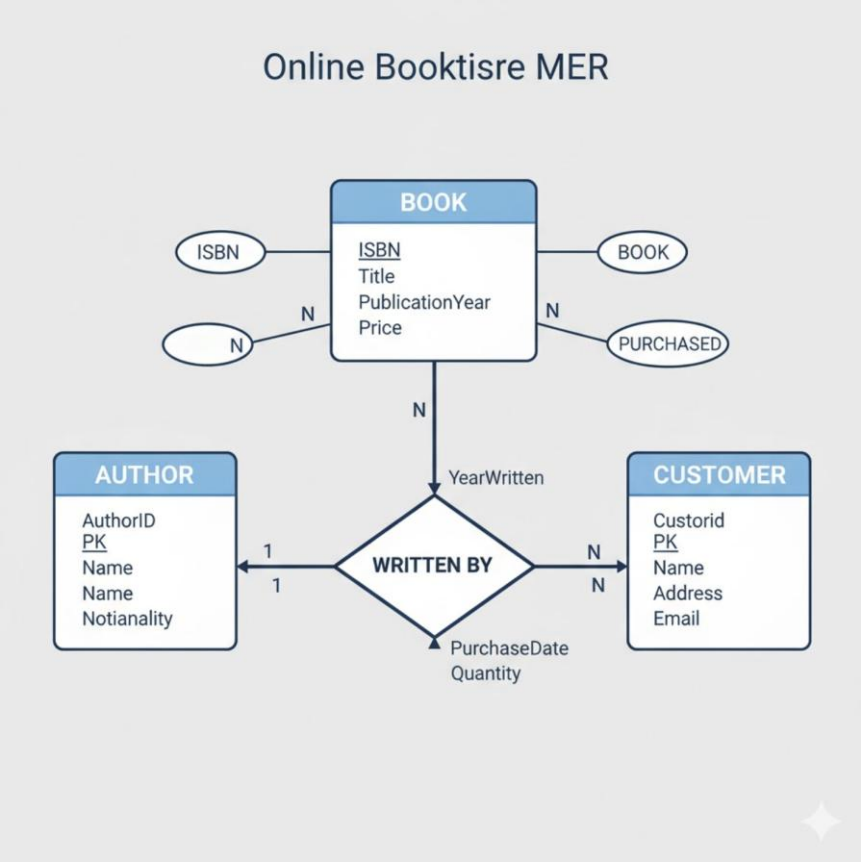

Exercício 1: Livraria Online

Descrição: Uma livraria online precisa gerenciar seus **livros**, **autores** e **clientes**. Cada livro tem um título, ISBN, ano de publicação e preço. Um autor tem nome e nacionalidade. Um cliente tem nome, endereço e email. Um livro é escrito por um ou mais autores. Um cliente pode comprar um ou mais livros.

MER Sugerido:

- **Entidades:** Livro, Autor, Cliente
- **Atributos:**
    - Livro: ISBN (PK), Título, AnoPublicacao, Preco
    - Autor: ID_Autor (PK), Nome, Nacionalidade
    - Cliente: ID_Cliente (PK), Nome, Endereco, Email
- **Relacionamentos:**
    - **Escrito Por:** Autor (1..N) --- Livro (1..N) (Atributo no relacionamento: AnoEscrita - se relevante)
    - **Comprado Por:** Cliente (1..N) --- Livro (1..N) (Atributo no relacionamento: DataCompra, Quantidade)

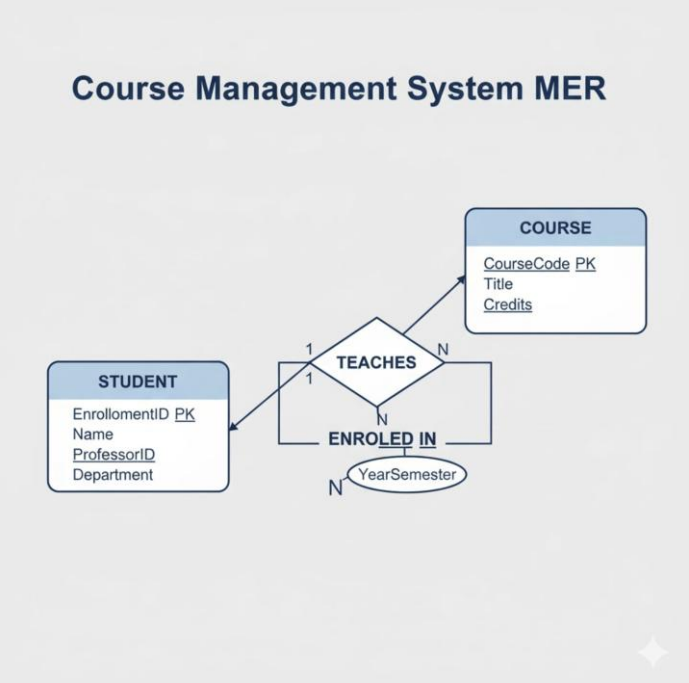


Exercício 2: Gerenciamento de Cursos

Descrição: Uma instituição de ensino precisa gerenciar seus **alunos**, **professores** e **cursos**. Cada aluno tem um número de matrícula, nome e data de nascimento. Cada professor tem um ID, nome e departamento. Cada curso tem um código, título e créditos. Um professor ministra um ou mais cursos. Um aluno pode se matricular em um ou mais cursos.

MER Sugerido:

- **Entidades:** Aluno, Professor, Curso
- **Atributos:**
    - Aluno: Matricula (PK), Nome, DataNascimento
    - Professor: ID_Professor (PK), Nome, Departamento
    - Curso: Codigo_Curso (PK), Titulo, Creditos
- **Relacionamentos:**
    - **Ministra:** Professor (1..N) --- Curso (1..N)
    - **Matriculado Em:** Aluno (1..N) --- Curso (1..N) (Atributo no relacionamento: AnoSemestre)

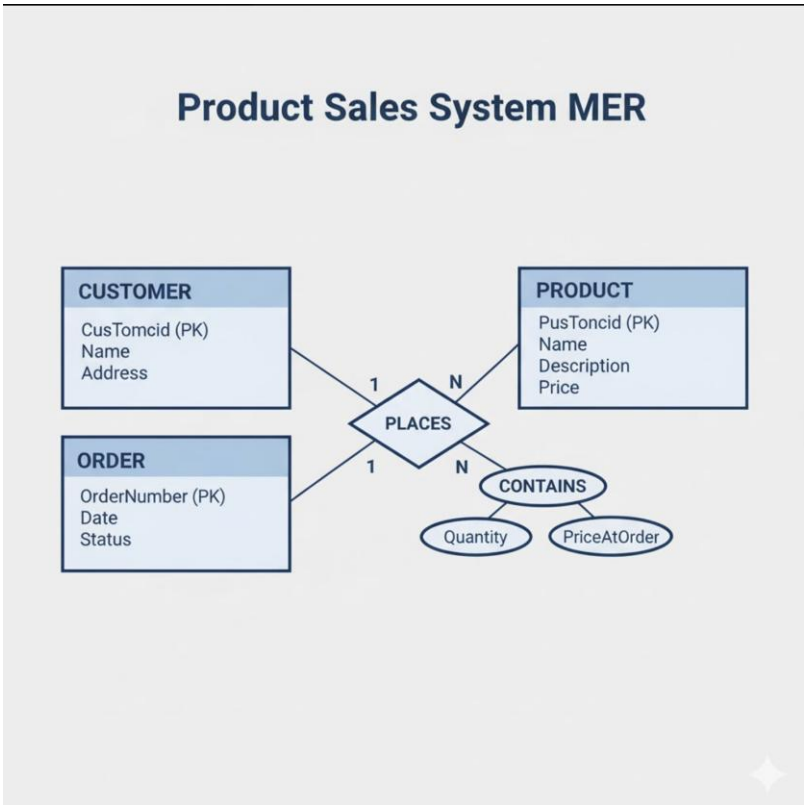


Exercício 3: Sistema de Vendas de Produtos

Descrição: Uma loja de produtos precisa controlar seus **produtos**, **clientes** e **pedidos**. Um produto tem um código, nome, descrição e preço. Um cliente tem um ID, nome e endereço. Um pedido tem um número, data e status. Um cliente pode fazer muitos pedidos. Um pedido contém um ou mais produtos em certas quantidades.

MER Sugerido:

- **Entidades:** Produto, Cliente, Pedido
- **Atributos:**
    - Produto: Codigo_Produto (PK), Nome, Descricao, Preco
    - Cliente: ID_Cliente (PK), Nome, Endereco
    - Pedido: Numero_Pedido (PK), Data, Status
- **Relacionamentos:**
    - **Faz:** Cliente (1..N) --- Pedido (1..N)
    - **Contém:** Pedido (1..N) --- Produto (1..N) (Atributo no relacionamento: Quantidade_Produto, Preco_Unitario_No_Pedido)

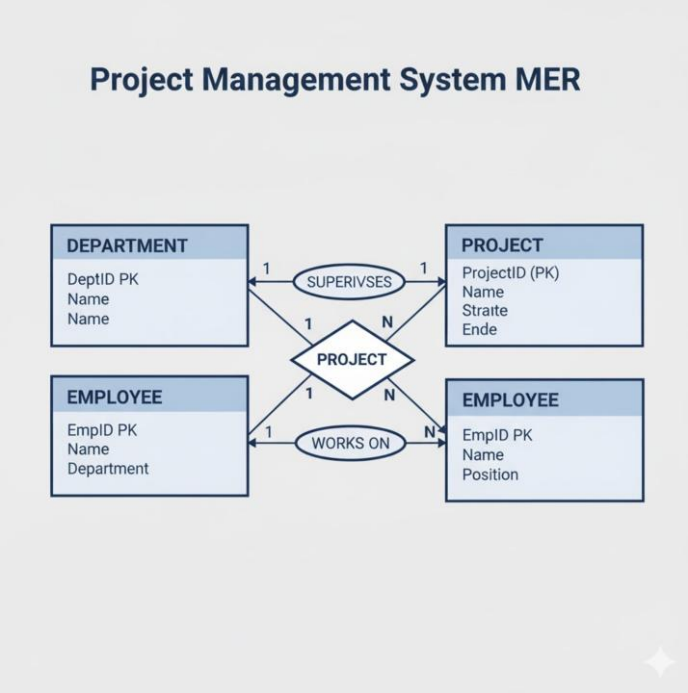


Exercício 4: Sistema de Gerenciamento de Projetos

Descrição: Uma empresa de desenvolvimento gerencia **projetos**, **funcionários** e **departamentos**. Cada projeto tem um ID, nome e data de início/fim. Cada funcionário tem um ID, nome e cargo. Cada departamento tem um ID e nome. Um projeto é supervisionado por um departamento. Um funcionário trabalha em um ou mais projetos. Um funcionário pertence a um único departamento.

MER Sugerido:

- **Entidades:** Projeto, Funcionario, Departamento
- **Atributos:**
    - Projeto: ID_Projeto (PK), Nome, DataInicio, DataFim
    - Funcionario: ID_Funcionario (PK), Nome, Cargo
    - Departamento: ID_Departamento (PK), Nome
- **Relacionamentos:**
    - **Supervisiona:** Departamento (1..1) --- Projeto (1..N)
    - **Trabalha Em:** Funcionario (1..N) --- Projeto (1..N) (Atributo no relacionamento: HorasTrabalhadas)
    - **Pertence A:** Funcionario (N..1) --- Departamento (1..1)



Exercício 5: Banco de Dados de Filmes

Descrição: Um banco de dados de filmes armazena informações sobre **filmes**, **atores** e **diretores**. Cada filme tem um título, ano de lançamento e gênero. Cada ator tem um nome e data de nascimento. Cada diretor tem um nome e nacionalidade. Um filme é dirigido por um diretor. Um filme tem um ou mais atores. Um ator pode atuar em um ou mais filmes.

MER Sugerido:

- **Entidades:** Filme, Ator, Diretor
- **Atributos:**
    - Filme: ID_Filme (PK), Titulo, AnoLancamento, Genero
    - Ator: ID_Ator (PK), Nome, DataNascimento
    - Diretor: ID_Diretor (PK), Nome, Nacionalidade
- **Relacionamentos:**
    - **Dirigido Por:** Diretor (1..1) --- Filme (1..N)
    - **Atua Em:** Ator (1..N) --- Filme (1..N) (Atributo no relacionamento: Personagem)

Movie Database System MER

